

基于混合整数线性规划的农作物种植策略的研究与分析

摘要

随着党的十九大提出实施乡村振兴战略，成为中国特色社会主义事业的重要组成部分，乡村经济的可持续发展有着重要的现实意义。为更好地发展乡村经济，本文根据相关数据建立数学模型进行分析，找出最优的农作物种植策略，便于田间管理，提高生产效益并减少不确定因素的风险。

针对问题一，首先根据所给各种作物的种植面积和亩产量数据整理计算得出2023年每种作物的总产量作为未来的预期销售量，并将各作物的销售价格区间取中值作为未来的销售价格。然后，建立线性规划模型，以获得最大利润为目标函数，分别列出两种情况的目标函数，再以题目中所给的关于每种农作物在不同地的种植面积，种植时间，轮作，豆类种植等等条件为约束条件，写出方程求解，得出最优种植方案为：

针对问题二，首先采用蒙特卡洛模拟，对各种农作物存在的预期销售量、亩产量、种植成本和销售价格在某一定范围的不确定波动建立正态分布概率模型并分别进行随机抽样，对抽出的大量数据进行排列组合，组合出若干组农作物的预期销售量、亩产量、种植成本和销售价格增长率数据，代表着若干个不同情况，用每组数据确定一个线性规划的新目标函数，并利用原约束条件进行线性规划求出每组数据对应的最优种植方案。再对这些最优方案带入其他的数据，求出该方案在其他情况的平均收益，平均收益最大的即为面对不确定因素稳定性最高且收益最大的种植方案。

针对问题三，在问题二的规划模型基础上解决。首先通过计算农作物间的余弦相似度并作出热力图，对农作物间的可替代性进行判断，而由相关经济学知识，具有替代性的农作物的预期销售量和价格可能成一定程度的反向变化，故对此找出关系式改变规划模型中的目标函数和约束条件。再通过查阅资料找出常见的具有互补性的农作物种植搭配对其配合种植，并对其大约增产10%进行计算，得出新的亩产量数据改进规划模型。然后，通过Pearson系数验证预期销售量和销售价格、种植成本之间的线性关系，再用线性回归模型找出不同类型农作物的线性关系式，将销售价格和种植成本用对应的预期销售量表达，用线性规划求出最优方案。最后将方案与问题二的最优方案比较分析，得出问题三的方案更合理稳定。

关键词：线性规划、蒙特卡洛模拟、余弦相似度、Pearson 系数、线性回归模型

一、问题重述

1.1 问题背景

近年来，我国为实现可持续发展，乡村经济发展变得越来越重要，而农业种植是乡村经济发展的主要经济来源。因此，如何合理地设计农业种植策略，选择适宜的农作物，因地制宜，发展有机种植业，充分利用有限的耕地资源至关重要。同时，优化种植策略还有利于田间管理，提高生产效益，减少各种不确定因素可能造成的种植风险等等，有着重要的现实意义。因此很有必要对农作物的种植进行合理的土地种植规划，找出最优种植策略。

1.2 问题要求

附件1、2给出的是该乡村的各类型土地的占地面积，各土地的适宜种植作物及特点，2023年的作物种植情况和各种作物的亩产量、种植成本、销售价格。为使该乡村提高生产效益，优化田间管理，规避种植风险，现需结合实际情况建立合理的数学模型找出最优的种植策略。

问题一：在各种农作物的未来预期销售量、种植成本、亩产量和销售价格相对于2023年保持稳定的条件下，对某种作物每季的总产量超过相应的预期销售量的超过部分分为滞销和降价50%出售，针对这两种情况，分别找出2024-2030年农作物的最优种植方案，并将结果填入附件3的result1_1.xlsx 和 result1_2.xlsx中。

问题二：综合考虑各种农作物的预期销售量、亩产量、种植成本和销售价格的不确定性波动，分析出一种面对不确定性波动有稳定且较高收益的种植方案作为2024-2030年农作物的最优种植策略，并将结果填入result2.xlsx 中。

问题三：在问题2的基础上综合考虑各种作物之间可能存在的可替代性和互补性，以及预期销售量与销售价格、种植成本之间的一定的相关性等因素，通过模拟数据找出2024-2030年农作物的最优种植策略，并与问题 2 的结果比较分析。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

针对问题一，按题目所给假设，可以通过2023年的亩产量及各种作物的种植面积，整理数据得出未来的预期销售量，并将每种作物的在不同地块的销售单价范围取中值计算各农作物的利润。对两种超出预期销售量的情况，为找出最优的种植方案，且利润和产量的关系呈线性，建立线性规划模型，以获得七年总利润最大为目标函数，对两种情况建立不同的函数，以题目中所给的关于每种农作物在不同地的种植面积，种植时间，轮作，豆类种植等为约束条件，写出方程求解，得出最优种植方案。

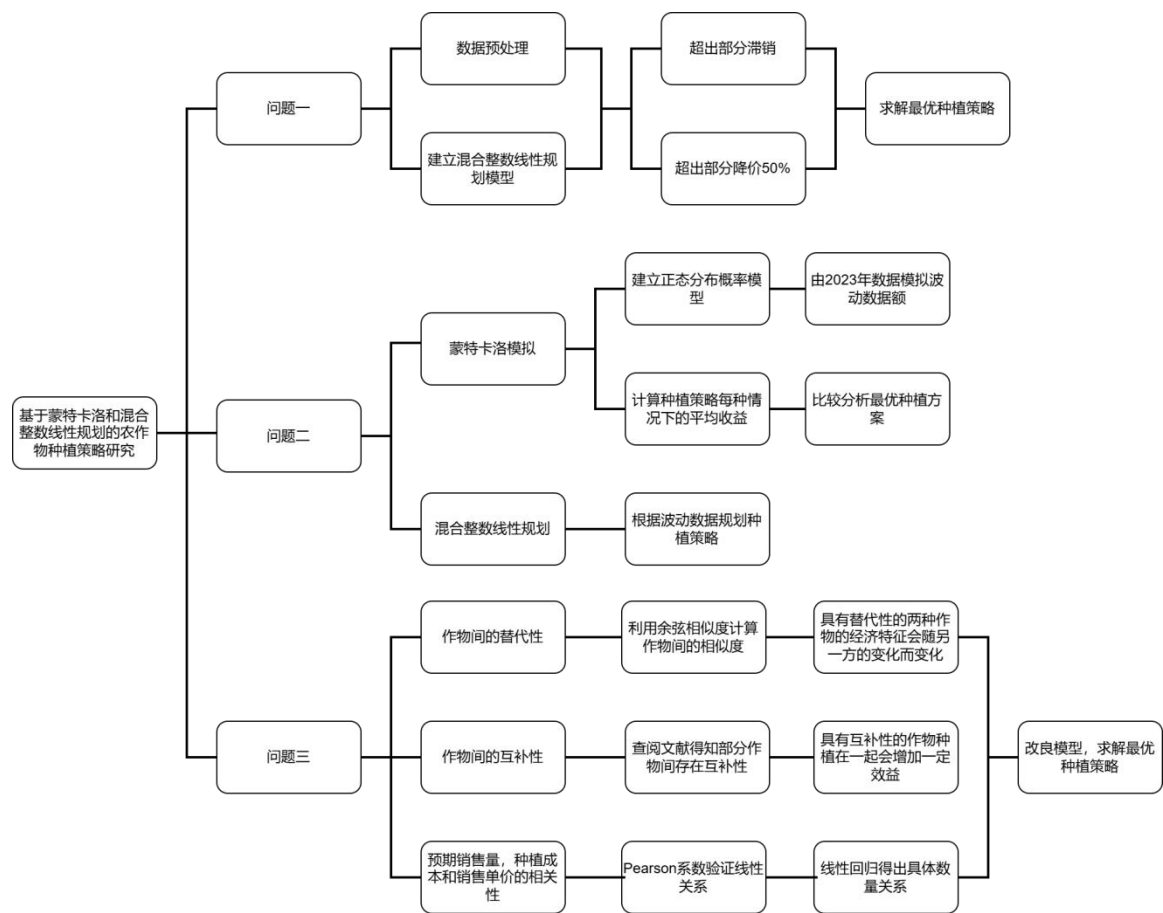
2.2 问题二的分析

针对问题二，考虑到各种农作物的预期销售量、亩产量、种植成本和销售价格的存在不确定性波动，因此可以采用蒙特卡洛模拟和线性规划模型的结合算法，先用蒙特卡洛模拟随机取出若干组各种农作物的预期销售量、亩产量、种植成本和销售价格在其波动范围的具体数据。并用线性规划确定每一组数据对应最优种植方案，再对每一个方案带入先前抽取的其他组数据计算其利润，算出每个方案相对于不同数据情况的平均收益，最后平均收益最高的方案即为面对不确定因素稳定性最高且收益最大的种植方案。

2.3 问题三的分析

针对问题三，对于农作物之间可能存在的可替代性，可以利用农作物的亩产量，种植成本，销售单价来计算它们的余弦相似度，相似度越高可替代性越强。由此，我们对问题二中某些作物存在的预期销售量，亩产量和销售价格的变化，对其可替代的作物的预期销售量，亩产量，销售价格计算出相应的变化量。对于作物间的互补性，通过查阅资料，找出了常见的互补作物搭配以及大致增产比例为10%，由此作为新的约束条件优化线性规划模型。再假设销售量与价格，成本间的数量关系呈线性，故用Pearson系数验证销售量分别与销售价格，种植成本满足线性关系，并用多元线性回归分析量化其的数量关系，借此改良问题二中的目标函数，再次线性规划找出最优种植方案并与问题二的结果比较分析。

图1 文章总体思路图



三、模型假设

为了便于模型求解，现做如下假设：

- 假定各种农作物未来的种植成本、亩产量与 2023 年保持一致
- 假定问题一中各农作物的预期销售量即为 2023 年各农作物的总产量
- 假设销售价格为附件中所给价格区间的中值，便于计算
- 假定市场稳定
- 气候影响亩产量和成本
- 不考虑实际生产中农业科技进步对种植策略的影响

一、符号说明

符号	含义
x	一种作物在特定地块于某年所种植面积
y	一种作物在特定地块于某年是否种植(若

	种植则记为 1 ，反之记为 0)
i	作物种类
j	地块种类
t	种植时间
u	作物编号
W	总利润
p	销售单价
z	亩产量
P	预期销售量
c	成本
S	特定地块面积
Q	实际产量
α	小麦与玉米预期销售量的每年增长率
β	其他作物预期销售量的每年增长率
γ	亩产量的每年增长率
δ	食用菌销售价格的每年增长率

五、模型的建立与求解

5.1 问题一的求解

据题可以问题一分为两个小问。首先我们通过附件中所给数据处理得出 2023 年每种农作物的总产量，即可作为未来的预期销售量，为了方便计算，将以往的销售价格范围取中值作为销售价格。考虑到需给出农作物最优种植方案，联想到建立优化类模型，再由利润与产量关系呈现线性，因而建立线性规划模型。对两个小问，总产量超过预期销售量部分滞销浪费和降价 50% 出售，以七年的总利润最大化为目标，分别建立两种目标函数，再根据题中所给的关于每种农作物在不同地的种植面积，种植时间，轮作，豆类种植等为约束条件，写出方程求解，得出最优种植方案。

5.1.1 数据预处理

(1) 由于附件中只给了 2023 年各种作物的种植面积和亩产量，因此我们首先将这两部分数据进行了预处理，计算出了每种作物 2023 年的总产量，并以此作为 2023 年的预期销售量，由于假定与其销售量保持稳定，该数据也是未来 2024-2030 年间的预期销售量。具体处理部分结果如下图所示（完整请见附件）：

表 1 各个农作物的预期销售量（部分）

作物编号	作物名称	预期销售量
1	黄豆	57000
2	黑豆	21850
3	红豆	22400
4	绿豆	11620
5	爬豆	9875
6	小麦	110440
7	玉米	132750
8	谷子	49400
9	高粱	30000
10	黍子	12500
11	荞麦	1500
12	南瓜	35100
13	红薯	36000
14	莜麦	14000
15	大麦	10000
16	水稻	21000
17	豇豆	6480
18	刀豆	26640
19	芸豆	6480

(2) 又因为附加中所给的销售价格数据是一个波动范围，为了便于计算，取每个地块的价格区间的中值作为未来 7 年的该地的销售价格。

即如下所示，由于篇幅限制只展示部分（完整请见附件）：

表 2 不同地块的农作物销售单价（部分）

作物名称	种植季次	亩产量/斤	种植成本/(元/亩)	销售单价/(元/斤)			
黄豆	单季	400	400	3.25	4	3.625	3.25
黑豆	单季	500	400	7.5	8.5	8	7.5
红豆	单季	400	350	8.25	9	8.625	8.25

绿豆	单季	350	350	7	8	7.5	7
爬豆	单季	415	350	6.75	7.5	7.125	6.75
小麦	单季	800	450	3.5	4	3.75	3.5
玉米	单季	1000	500	3	3.5	3.25	3
谷子	单季	400	360	6.75	7.5	7.125	6.75
高粱	单季	630	400	6	6.5	6.25	6
黍子	单季	525	360	7.5	8.5	8	7.5
荞麦	单季	110	350	40	50	45	40
南瓜	单季	3000	1000	1.5	2	1.75	1.5

(3) 为了便于计算,在销售价格的基础上又统计了各种农作物在不同地块上的每亩利润表,下面展示部分数据:

表 3 各农作物在不同地块的每亩利润表(部分)

地块名	黄豆	黑豆	红豆	绿豆	爬豆	小麦	玉米	谷子	高粱	黍子
A1	600	2850	2650	1750	2140	1950	2000	2040	3065	3052.5
A2	600	2850	2650	1750	2140	1950	2000	2040	3065	3052.5
A3	600	2850	2650	1750	2140	1950	2000	2040	3065	3052.5
A4	600	2850	2650	1750	2140	1950	2000	2040	3065	3052.5
A5	600	2850	2650	1750	2140	1950	2000	2040	3065	3052.5
A6	600	2850	2650	1750	2140	1950	2000	2040	3065	3052.5
B1	550	2687.5	2500	1630	2020	1830	1875	1920	2900	2890
B2	550	2687.5	2500	1630	2020	1830	1875	1920	2900	2890
B3	550	2687.5	2500	1630	2020	1830	1875	1920	2900	2890
B4	550	2687.5	2500	1630	2020	1830	1875	1920	2900	2890
B5	550	2687.5	2500	1630	2020	1830	1875	1920	2900	2890
B6	550	2687.5	2500	1630	2020	1830	1875	1920	2900	2890
B7	550	2687.5	2500	1630	2020	1830	1875	1920	2900	2890
B8	550	2687.5	2500	1630	2020	1830	1875	1920	2900	2890
B9	550	2687.5	2500	1630	2020	1830	1875	1920	2900	2890

5.1.2 线性规划模型的建立与求解

由于问题要求在规定面积的不同类型土地上种植各种农作物的最优种植方案,因此联想到建立优化类模型,再由利润与产量关系呈现线性,因而建立线性规划模型。具体过程如下:

Step1. 建立两种情况的总利润最大化目标函数

(1) 对于总产量超过预期销售量部分滞销,造成浪费的情况,易知目标函数:

$$MaxW_1 = \sum_i \sum_j \sum_t \left(\min(Q_{i,t}, P_i) \times p_i - x_{i,j,t} \times c_i \right)$$

$$\text{其中 } Q_{i,t} = x_{i,j,t} \times z_{i,j}$$

(2) 对于总产量超过预期销售量部分降价 50% 出售，则建立目标函数：

$$MaxW_2 = \sum_i \sum_j \sum_t \left(\min(Q_{i,t}, P_i) \times p_i + 0.5 p_i \times \max(Q_{i,t} - P_i, 0) - x_{i,j,t} \times c_i \right)$$

Step2. 设置约束条件

根据题目中的条件列出每种约束条件的数学公式，具体如下：

(1) 每个地块（含大棚）的所有土地三年内至少种植一次豆类作物

$$\sum_t^{t+2} y_{i,j,t} \geq 1$$

(2) 每种作物在同一地块（含大棚）都不能连续重茬种植

$$y_{i,j,t} + y_{i,j,t+1} \leq 1$$

(3) 每种作物在单个地块（含大棚）种植的面积不宜太小

$$\frac{x_{i,j,t}}{S_j} \geq \varepsilon; y_{i,j,t} = 1, \varepsilon \text{ 通常取 } 30\%$$

（其中 ε 为每种作物在单个地块种植的最小百分比）

(4) 平旱地、梯田和山坡地每年都只能种植粮食类作物（水稻除外）

$$\sum_{i \in u^{1-15}} x_{i,j,t} \leq S_j, j \in \{A^{1-6}, B^{1-14}, C^{1-6}\}$$

(5) 水浇地每年可以单季种植水稻

$$\sum_{i \in u^{16}} x_{i,j,t} \leq S_j, j \in \{D^{1-8}\}$$

(6) 若在某块水浇地种植两季蔬菜，第一季可种植多种蔬菜（大白菜、白萝卜和红萝卜除外）；第二季只能种植大白菜、白萝卜和红萝卜中的一种（便于管理）

$$\sum_{i \in u^{17-34}} x_{i,j,t} \leq S_j, j \in \{D^{1-8}\}$$

$$\sum_{i \in u^{35-37}} x_{i,j,t} \leq S_j, j \in \{D^{1-8}\}$$

$$\sum_{i \in u^{17-34}} y_{i,j,t} \leq 1, j \in \{D^{1-8}\}$$

$$\sum_{i \in u^{35-37}} y_{i,j,t} \leq 1, j \in \{D^{1-8}\}$$

(7) 水浇地每年可以单季种植水稻或两季种植蔬菜作物

$$\sum_{i \in u^{16}} y_{i,j,t} + \frac{\sum_{i \in u^{17-34}} y_{i,j,t} + \sum_{i \in u^{35-37}} y_{i,j,t}}{2} \leq 1, j \in \{D^{1-8}\}$$

(8) 普通大棚每年种植两季作物，第一季可种植多种蔬菜（大白菜、白萝卜和红萝卜除外），第二季只能种植食用菌

$$\begin{aligned} \sum_{i \in u^{17-34}} x_{i,j,t} &\leq S_j, j \in \{E^{1-16}\} \\ \sum_{i \in u^{39-41}} x_{i,j,t} &\leq S_j, j \in \{E^{1-16}\} \\ \sum_{i \in u^{17-34}} y_{i,j,t} &\leq 1, j \in \{E^{1-16}\} \\ \sum_{i \in u^{39-41}} y_{i,j,t} &\leq 1, j \in \{E^{1-16}\} \end{aligned}$$

(9) 智慧大棚每年都可种植两季蔬菜（大白菜、白萝卜和红萝卜除外）

$$\sum_{i \in u^{17-34}} x_{i,j,t} \leq 2S_j, j \in \{F^{1-4}\}$$

Step3. 求解计算，得出最优种植方案

由于两种情况的约束条件相同，因此分别将两种目标函数和约束条件带入，利用 Matlab 进行计算，得出两种情况各自的最优方案。

(1) 超额部分滞销，造成浪费的最优种植方案请见附件 result1_1.xlsx

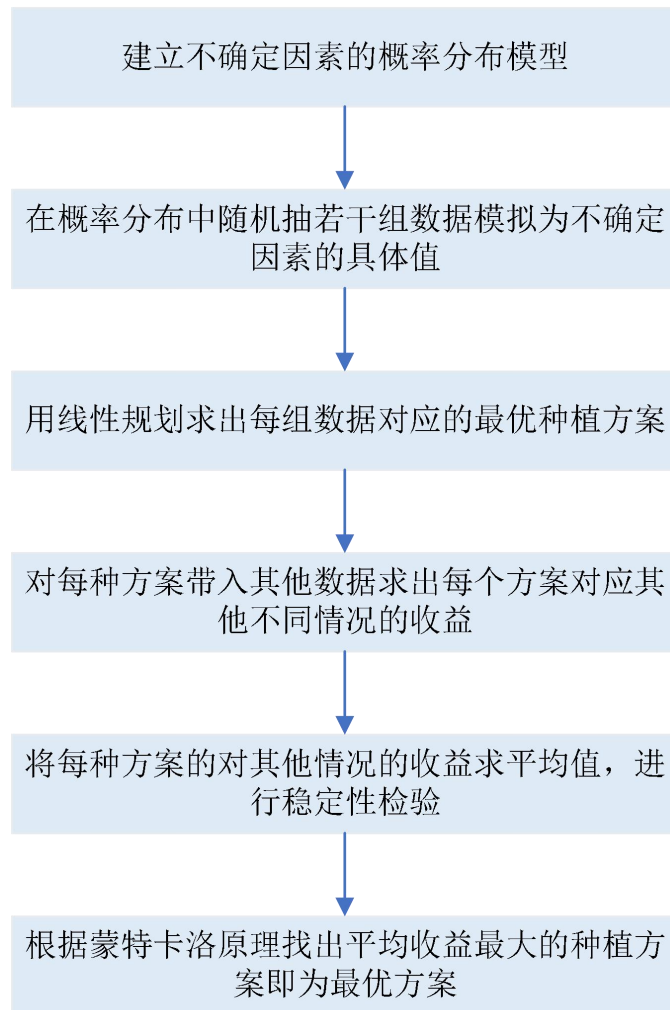
(2) 超额部分降价 50%出售的最优种植方案请见附件 result1_2.xlsx

5.2 问题二的求解

面对各种农作物存在预期销售量、亩产量、种植成本和销售价格的不确定性因素，我们采用蒙特卡洛和线性规划模型的结合算法，用蒙特卡洛模拟出若干组各种农作物预期销售量、亩产量、种植成本和销售价格的每年具体变化比例数据，根据这些数据找出对应的新的目标函数，利用新目标函数和不变的约束条件进行线性规划找出最优种植方案，按此找出所有数据对应的最优种植方案，然后对每一个最优方案计算其他若干组数据对应的利润，并求利润的平均值，即代表这个方案面对不确定波动的平均收益，最后在这若干组方案中找出平均收益最大的即为最优种植方案。

具体流程如下：

图1 问题二求解流程图



5.2.1 蒙特卡洛结合线性规划模型的建立及求解

蒙特卡洛（Monte Carlo）方法是一种基于概率和统计的数值计算方法，它利用随机数（或伪随机数）来解决计算问题。它的基本思想是通过重复随机抽样来模拟某一事件或过程，并观察其结果的统计规律，从而得到问题的近似解。

对于问题二，本文利用蒙特卡洛模型为大框架，通过随机抽样作为不确定因素的具体波动值，在中间求解过程中加入线性规划找出最优方案，最后利用蒙特卡洛对最优方案进行筛选。

Step1. 建立概率模型

据题，给出了各种农作物的不确定因素的波动范围，如小麦和玉米的预期销售量平均每年增长率介于5%–10%，其他农作物的预期销售量相对于2023年约有±5%的变化，那么说明这些不确定因素波动概率是集中在一个范围之间的，符合正态分布概率模型，因此我们构造出正态分布概率模型来描述各种农作物预期销售量、亩产

量、种植成本和销售价格的不确定性，进行随机抽样。

根据题中数据建立正态分布模型如下：

小麦与玉米预期销售量的每年增长率： $\alpha: N(7.5\%, 1.5\%)$

其他作物预期销售量的每年增长率： $\beta: N(0\%, 3\%)$

亩产量的每年增长率： $\gamma: N(0\%, 5\%)$

食用菌销售价格的每年增长率： $\delta: N(-3\%, 1\%)$

Step2. 随机抽样

对四个波动变量，在上述的正态分布概率模型中进行随机抽样，以随机抽取的 α_1 、 β_1 、 γ_1 、 δ_1 为一组数据，共随机抽取10万组数据，来作为小麦与玉米预期销售量的每年增长率，其他作物预期销售量的每年增长率，亩产量的每年增长率，食用菌销售价格的每年增长率的10万种不同的情况，以此代表实际中的不确定因素。

Step3. 用线性规划模型求出10万种不同情况分别的最优种植方案

(1) 修改目标函数

首先对各变量进行修改，有如下：

对于小麦与玉米的预期销售量：

$$P_{i,t} = P_{i,2023} \times (1 + \alpha_{i,t})^{t-2023}, \quad i \in \{6, 7\}, \quad \alpha_{i,t} \in [5\%, 10\%]$$

类似的，针对其他作物的预期销售量：

$$P_{i,t} = P_{i,2023} \times (1 + \beta_{i,t}), \quad \beta_{i,t} \in [-0.05, 0.05]$$

受气候等因素的影响，对于所有农作物的亩产量：

$$z_{i,t} = z_{i,2023} \times (1 + \gamma_{i,t}), \quad \gamma_{i,t} \in [-0.1, 0.1]$$

所有作物的种植成本： $c_{i,t} = c_{i,2023} \times (1.05)^{t-2023}$

在销售价格方面，粮食类作物基本稳定： $p_{i,t} = p_{i,2023}$

而对于蔬菜类作物的销售价格平均每年增长 5%：

$$p_{i,t} = p_{i,2023} \times (1.05)^{t-2023}, \quad i \in [17, 37]$$

对于食用菌类作物的销售价格大约每年下降 1%–5%：

$$p_{i,t} = p_{i,2023} \times (1 - \delta_i)^{t-2023}, \quad i \in [38, 40]$$

对于羊肚菌每年销售价格下降5%：

$$p_{i,t} = p_{i,2023} \times (0.95)^{t-2023}, \quad i=41$$

由于问题一中两种情况的在本问中只需要代入问题一求解中的不同目标函数，其他计算方式不变，故本文不做重复，以问题一第一种情况为例进行计算。将上述变化条件式代入问题一中第一种情况的目标函数（以利润最大化为目标），即可得修改后目标函数：

$$MaxW_3 = \sum_i \sum_j \sum_t (\min(Q_{i,t}, P_{i,t}) \times p_{i,t} - x_{i,j,t} \times c_{i,t})$$

(2) 求解10万种情况的最优种植方案

根据题意，问题二中的约束条件与问题一相同，因此，将新的目标函数和原约束条件不等式联立，利用Matlab求解，并重复此过程十万次，求出十万种情况分别对应的利润最大的最优方案。

Step4. 对每种方案计算平均收益进行稳定性检验

在找出10万种不同情况的最优方案后，我们需要对它在面对其他不确定情况的收益情况，从而评估该方案在面对其他风险和波动时的稳定性。这里我们通过将求得的每一个方案带入其他9999种情况的各农作物预期销售量、亩产量、种植成本和销售价格的变化比例，计算每个方案的9999种情况对应的利润，并将9999种利润求平均值，作为该方案的平均收益，平均收益越大说明该方案面对波动越稳定。

Step5. 比较所有方案的平均收益，找出最优种植方案

最后，对上面所求的10万种方案的平均收益利用蒙特卡洛原理进行筛选，找出平均收益最大的种植方案，即可保证方案利润最大的同时稳定性又较好。

找出的最优种植方案请见附件result2.xlsx

5.3 问题三的求解

首先对于农作物的可替代性，利用各种作物的亩产量，种植成本，销售单价来计算余弦相似度，规定相似度达到 0.9 以上为存在可替代性的作物，并对问题二中某些作物存在的预期销售量和销售价格的变化，对其可替代的作物的预期销售量和销售价格计算出相应的变化量。再通过查阅资料，找出了常见的互补作物的搭配以及增产量大约为 10%。然后对于销售量与价格、成本的关系假定为线性的，再用 Pearson 系数检验出满足线性关系，再用线性回归分析确定销售量与价格、成本的数量关系。

最后用上述所有优化后的条件再问题二的线性规划模型基础上进行改良，得出最优种植方案，并于问题二的最优种植方案进行比较分析。

Step1. 计算余弦相似度，找出具有可替代性农作物

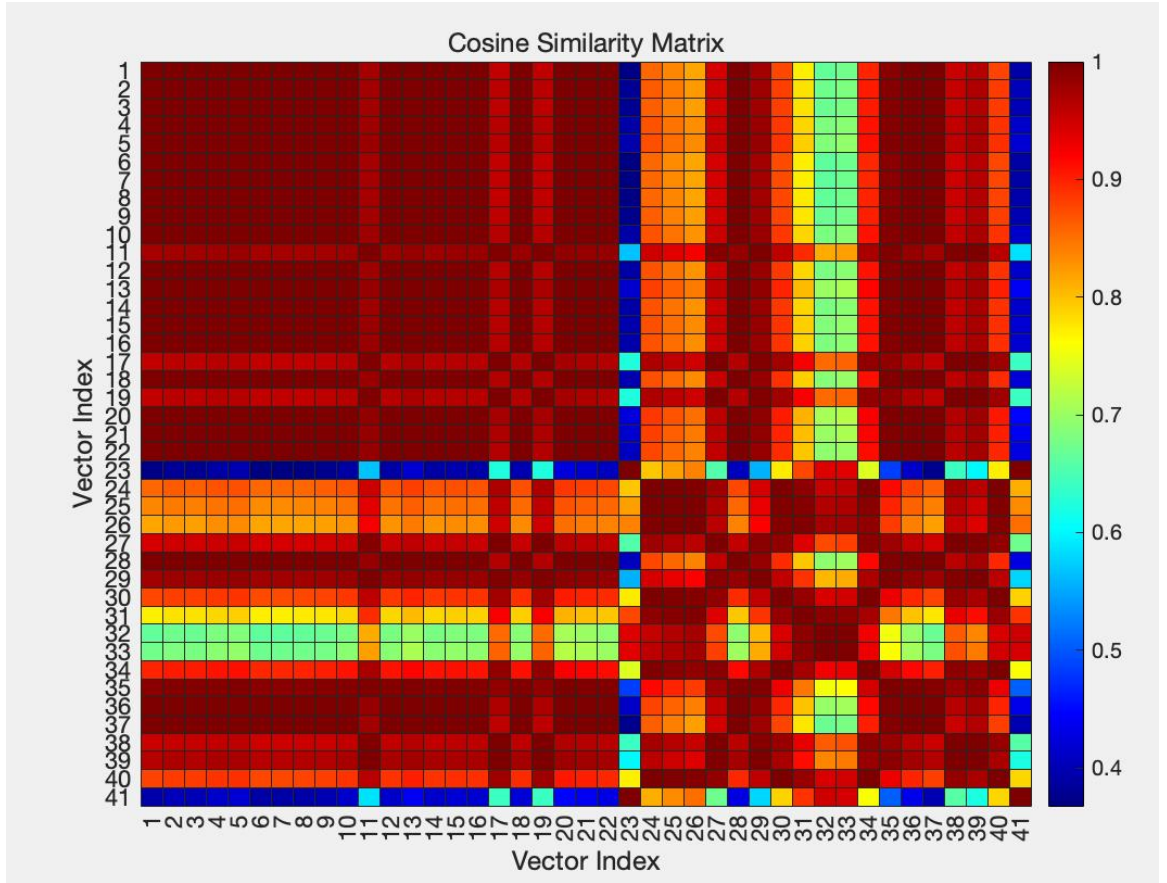
余弦相似度，把一个向量空间中两个向量夹角间的余弦值作为衡量两个个体之间差异的大小，余弦值越接近 1，夹角趋于 0，表明两个向量越相似，余弦值越接近于 0，夹角趋于 90 度，表明两个向量越不相似。余弦相似度范围 $[-1, 1]$ 包含负值，不便于使用，将余弦相似度用于正空间，对于各个维度均为正的向量，可以保证余弦相似度非负（该空间的夹角被限定在 0-90，或者根据公式，内积恒为正）。

计算公式如下：

$$\lambda = \frac{\sum_{i=1}^n (A_i \times B_i)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (A_i)^2} \times \sqrt{\sum_{i=1}^n (B_i)^2}}$$

对于现实生活中各种农作物可能存在的可替代性，由于农作物在亩产量，种植成本，销售单价三个方面存在差异，因此，把农作物的看作 3 维特征向量来计算余弦相似度，相似度越高，农作物的可替代性越强，在此我们规定相似度达到 0.9 以上时，两种农作物具有可替代性。

我们利用 Matlab 进行求解，得出各种农作物的余弦相似度数据以及热力图，由于篇幅有限具体数据表请见附件，热力图如下所示，颜色越深，相似度越高。



Step2. 处理可替代农作物的数据

对于存在可替代性的农作物之间，在预期销售量和销售价格上可能会出现相反的不同程度的变化。因此，我们在问题二处理出各农作物预期销售量和销售价格波动的基础上，对具有替代作用的农作物进行反向波动处理，计算公式如下：

$$P_{I,t} = P_{I,2023} \times (1 - \alpha_{i,t})^{t-2023}, i \in \text{小麦, 玉米}, I \text{ 与小麦, 玉米具有替代性}$$

$$P_{I,t} = P_{I,2023} \times (1 - \beta_{i,t}), \beta_{i,t} \in [-0.05, 0.05], I \text{ 与 } i \text{ 具有替代性}$$

Step3. 处理农作物的互补性影响

农作物互补性主要指的是在农作物种植过程中，不同作物之间通过合理的配置和搭配，利用各自的生态位优势，降低生态位的重叠度并减少竞争，从而更有效地利用空间、光、水、养分等环境因子，以达到提高产量和效率的目的。

通过查阅相关资料，我们找到了几组具有互补性的农作物搭配，

即玉米和红薯、小麦和大麦、黄豆和红豆、绿豆和南瓜、荞麦和谷子、高粱和黍子、黑豆和红薯、黄豆和爬豆、大白菜与白萝卜、大白菜与红萝卜、土豆和茄子、西红柿和黄瓜、菠菜和菜花、青椒和豆类、生菜和包菜、油麦菜和小青菜、黄心菜

和芹菜，并且具有互补性的作物组合种植一般能增产 10%左右，因此，我们重新对这些作物的预期销售量进行计算，计算式如下：

$$z_{i,j,t}' = z_{i,j,t} \times (1+10\%)(y_{i,j,t} + y_{I,j,t} = 2; i, I \text{ 具有互补性})$$

Step4. 找出每一种农作物预期销售量与销售价格、种植成本之间的相关性

(1) Pearson 系数公式验证线性关系

首先，我们推测农作物预期销售量与销售价格、种植成本之间数量的关系为线性，然后我们用尝试用 Pearson 系数来验证我们的猜想。

Pearson 系数，也称为皮尔逊相关系数，是统计学中用于度量两个变量 X 和 Y 之间线性相关程度的指标。它的取值范围在-1 到 1 之间，其中 1 表示完全正相关，-1 表示完全负相关，0 表示没有线性相关。具体公式如下：

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

经过计算，预期销售量与销售价格的 Pearson 系数 $r_1=-0.27$ ，预期销售量与种植成本之间的 Pearson 系数 $r_2=0.23$ ，因此，我们验证出预期销售量与销售价格、种植成本均呈线性关系。

(2) 线性回归分析来量化的数量关系

在统计学中，线性回归是利用称为线性回归方程的最小平方法函数对一个或多个自变量和因变量之间关系进行建模的一种回归分析。

经过上述 Pearson 系数检验后，得出预期销售量与销售价格、种植成本有明显的线性关系。因此，以预期销售量为自变量，销售价格和种植成本为因变量，建立线性回归模型，进一步判断预期销售量与销售价格、种植成本之间的数量关系。

具体表达式如下：

$$p = \mu_1 + \beta_1 P$$

$$c = \mu_2 + \beta_2 P$$

其中 p 为销售价格，P 为预期销售量，c 为种植成本， μ_1 、 μ_2 为截距

再使用最小二乘法来估计参数 $\beta_1\beta_2$ 。该方法的目标是最小化观测值与预测值之间差异的平方和。具体来说，最小化以下的误差函数

$$\min \sum_{i=1}^n \left(y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \cdots + \beta_p x_{ip}) \right)^2$$

通过求解上述最小化问题，可以得到参数的估计值：

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y$$

其中 X 是设计矩阵，包含所有的自变量， y 是因变量向量， $\hat{\beta}$ 是参数估计值向量

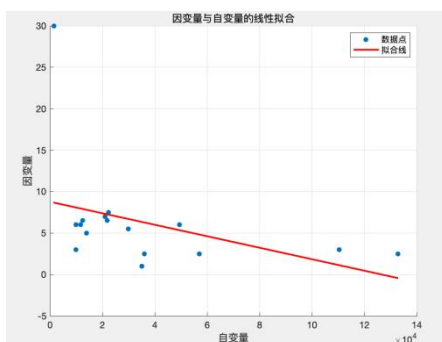
(3) 预期销售量与销售价格、种植成本之间的数量关系结果

我们利用 **Matlab** 将上述过程对每一种农作物的预期销售量与销售价格、种植成本的数量关系进行求解，得出如下结果：

1. 每种农作物的预期销售量和销售价格的关系式

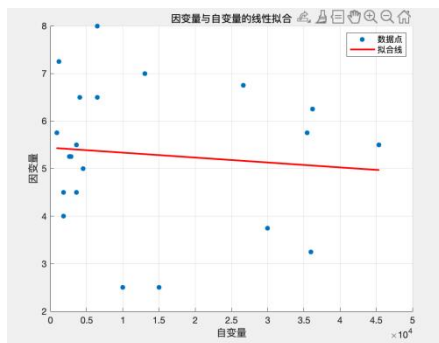
粮食类：grain2 $\beta_1 = -6.929207092062208e-05$ $\mu_1 = 8.7733$

$p = 8.7733 - 6.9292P$



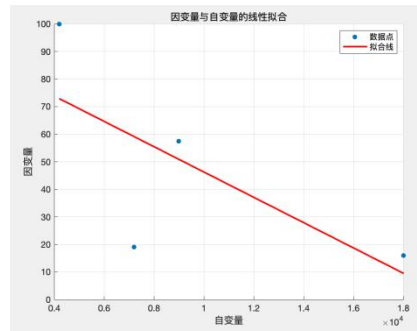
蔬菜类：vegetable2 $\beta_1 = -1.034124793480227e-05$ $\mu_1 = 5.44$

$p = 5.44 - 1.0341P$



食用菌类：mash2 $\beta_1 = -0.004589002267574$ $\mu_1 = 92.18$

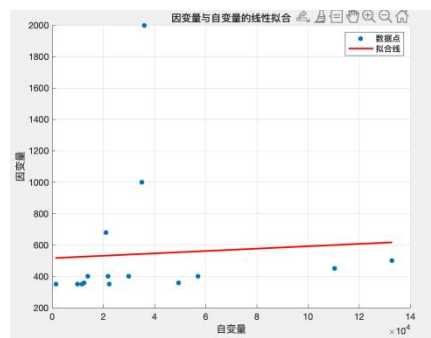
$p = 92.18 - 0.004589P$



2.每种农作物的预期销售量和种植成本的关系式及图

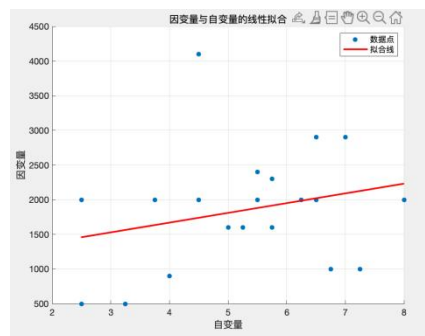
粮食类: $\text{grain1}\beta_2 = 7.554480951047815\text{e-}04$ $\mu_2 = 516.58$

$$c = 516.58 + 7.55448P$$



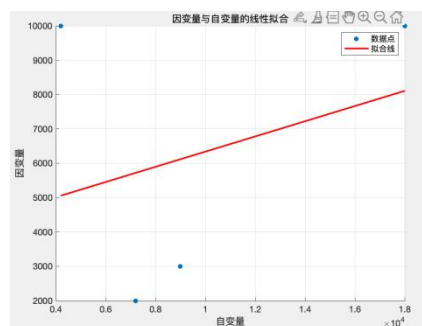
蔬菜类: $\text{vegetable1} \beta_2 = 140.53$ $\mu_2 = 1107.90$

$$c = 1107.90 + 140.53P$$



食用菌类: $\text{mash1}\beta_2 = 0.22$ $\mu_2 = 4127.55$

$$c = 4127.55 + 0.22P$$



Step5. 改良问题二中的线性规划模型找出最优种植方案

在上述过程中，对部分具有替代作用的农作物，可以改良其预期销售量（所有改良公式请见上文）；对部分具有互补性的农作物，需要改变其亩产量；对计算出的各类别农作物的预期销售量和销售价格、种植成本的关系，则需要改良模型中的目标函数和约束条件，将销售价格和种植成本用对应的预期销售量表达，最后用线性规划再次求出最优方案。

Step6. 将结果与问题二比较分析

问题三在综合考虑了问题二的不确定因素的基础上，进一步考虑农作物之间的可替代性和互补性，以及预期销售量和销售价格、种植成本的关系。在保证种植方案有面对不确定性波动的稳定性的同时，考虑可替代性，减小了实际生活中同类农产品市场竞争的问题，考虑互补性是农作物合理搭配种植增加了作物产量，考虑预期销售量与销售价格和成本的关系能够更好的调整农作物的价格，增加利润。综上所述，问题三的种植方案比问题二的更优化，实际利润更高。

六、模型的评价与推广

6.1 模型的优点分析

（1）与现实问题高度契合，模型根据耕地类型，农作物种类与市场条件，具有很强的现实意义，能为具体的农业问题提供指导建议

（2）充分考虑动态因素，模型不仅对当前的农作物种植提供实干性策略，还对往后几年做出了部署，在现实意义上具有很强的前瞻性

（3）充足的约束条件，模型中存在足够多的约束条件，这使模型的准确性与在实际问题解决上的靶向性更强

6.2 模型的缺点

（1）不确定因素的存在，模型通过模拟消减了不确定因素的影响，但仍存在误差，会影响模型的预测结果

（2）求解计算过程冗杂，模型需要进行足够多的模拟与优化过程，加之以大量的约束条件，这使计算消耗庞大

（3）对原始数据的依赖性，模型所做出的所有优化与模拟均建立在 2023 年的原始数据上，因此这些数据的准确性将直接影响结果的准确性

6.3 模型的推广

(1) 时间推广，模型可以继续预测接下来数几年的结果，考虑其他外界因素不过分改变的情况下，模型在时间上有很强的推广性

(2) 作物种类推广，模型既可以对已有的作物进行规划，只要有足够的数据支撑，模型在作物多样性方面会有很强的推广性

(3) 应用性推广，模型所体现的思想与方法，不仅可以应用在农业问题上，在其他行业，同样也会有合适的应用场所

七、附录

7.1 支撑材料

(1) 每种农作物在不同地块的预期销售量数据表



预期销售量.xlsx

(2) 每种农作物在不同地块的销售单价数据表



销售单价.xlsx

(3) 每种农作物在不同地块的每亩利润数据表



每亩利润表(1).xls

x

(4) 各种农作物的余弦相似度数据表



余弦相似度.xlsx

7.2 模型计算源代码



method1_1.m

(1) 问题一模型代码

(2) 问题二模型代码



第二问.ipynb

(3) 问题三模型代码



similarity_test.m



polyfit.m

7.3 模型结果

(1) 问题一模型结果



result1_1(1)(1).xls
sx



result1_2(1).xlsx

(2) 问题二模型结果



result2.xlsx

(3) 问题三模型结果



result3.xlsx